数据库管理系统原理与实现

杜小勇 陈红 卢卫 主编

深圳技术大学
大数据与互联网学院

教材及参考书

📖教材

- 杜小勇,陈红.卢卫. **数据库管理系统原理与实现**(101教改之一）.北京:清华高等教育出版社，2024.4 （造数据库的教材）
- 电子版：王珊,杜小勇,陈红.数据库系统概论（第6版）.北京:高等教育出版社，2023.3 （用数据库的经典教材）

表 4　数据库原理与实践类课程教材使用情况

教材名	高校数量	占比 /%
《数据库系统概论》(第 5 版)王珊 萨师煊 高等教育出版社	65	55.07
《数据库系统概念》西泊尔沙茨 机械工业出版社	9	7.62

📖 参考书

- 图书馆关于Mysql的书。
- https://www.w3school.com.cn/sql/sql_syntax.asp

课程成绩

- **期末考试60%(闭卷，涉及数据库设计等主观题、非机考)。**
- **平时成绩40%**
  - 2-18周17次实验课：13次OJ+1次ER图数据库设计(1.5%*14=21%)
  - 3周分组综合实验及发表(3+6=9%)
  - 作业交文档(5%)
  - 考勤+课堂纪律/表现5%: 课堂积极回答问题加分，前三排小幅加分

课堂要求

1、**综合实验分组**完成基于网页或客户端的小型应用软件(数据库原则采用Mysql，其他不限，**2-3人组队，可与软件工程课项目相同**，推荐按前端、后端、数据库分工)

2、课堂纪律：不用手机与电脑做与课程无关事情，不戴耳机。

3、教材：弄懂例题，**积极回答问题。**

4、实验/作业：无纸化，部分涉及公式/画图，拍照贴图，尽量独立完成，少用AI。

5、推荐多刷OJ题。

- 教师联系方式
  - 姓名 龙梓
  - 手机 17688956461
  - 邮箱 longzi@sztu.edu.cn
  - 微信群（答疑 +ppt 分享）



内容安排

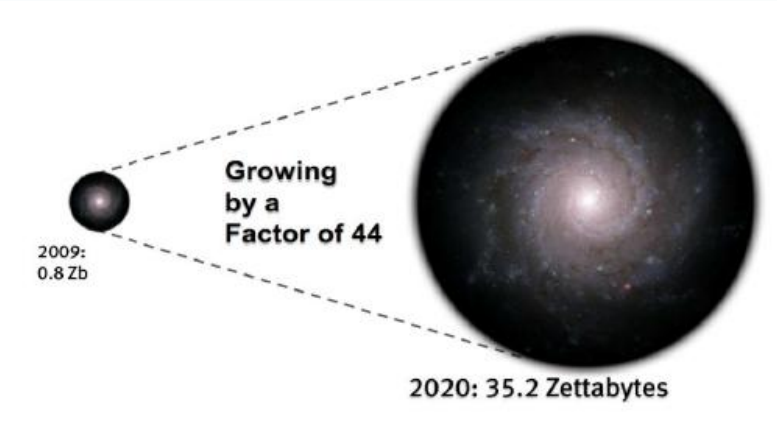
- **第一篇 基础篇 12周，** **考试重点**
  - 第1章 概述 2周
  - 第2章 关系数据模型 1周
  - 第3章 关系数据库标准语言SQL 3周重点！
  - 第4章 高级SQL数据库(库函数) 3周重点！ 10次OJ实验
  - 增加数据库设计与范式(第6版的第6、7章) 3周 重点!
- **第二篇 数据存取篇 1-2周 非重点**
- **第三篇 查询处理篇 1周非重点**
- **第四篇 事务处理篇(面试涉及) 2周**
- **复习/技术发展展望 1周**

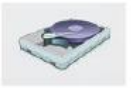
第一章 概述

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据库技术的发展
- 1.3 数据库管理系统组成
- 1.4 我国数据库的发展历程
- 1.5 小结

数据量的增长

- 根据IDC作出的估测，数据一直都在以每年50%的速度增长，也就是说每两年就增长一倍（大数据摩尔定律）
- 人类在最近两年产生的数据量相当于之前产生的全部数据量
- 2020年全球总共拥有35ZB的数据量，相较于2010年，数据量将增长近30倍



TERABYTE	10 的 12 次方	一块 1TB 硬盘		200,000 照片或 mp3 歌曲
PETABYTE	10 的 15 次方	两个数据中心机柜		16 个 Blackblaze pod 存储单元
EXABYTE	10 的 18 次方	2,000 个机柜		占据一个街区的 4 层数据中心
ZETTABYTE	10 的 21 次方	1000 个数据中心		纽约曼哈顿的 1/5 区域
YOTTABYTE	10 的 24 次方	一百万个数据中心		特拉华州和罗德岛州

数据的地位

- 企业几乎都在信息化，什么样的就业单位，同学们在数据领域更能学以致用？
- 除了IT科技公司外，核心资产是数据的单位(金融)，高比特价值。。。

数据的地位

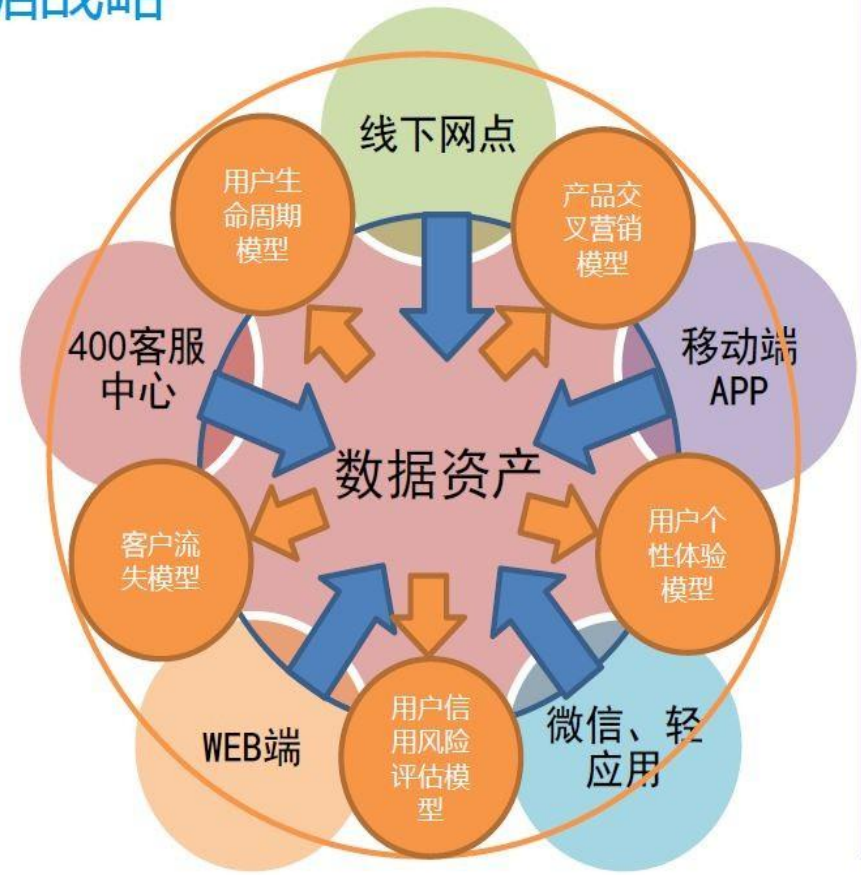
企业的用户大数据战略

全渠道数据整合

- 整合渠道的数据资源
  - 用户基础信息
  - 用户交易数据
  - 用户行为数据
  - 用户偏好数据
  - ……

大数据管理应用

- 将各个渠道数据整合打通，建立统一的数据管理平台
- 基于收集的数据进行数据挖掘和分析，为数据应用和精准营销提供基础



用户群体划分及方向

精准营销

- 客户偏好
- 产品升级推荐
- 产品交叉营销
- ……

生命周期管理

- 用户生命周期细分
- 客户生存期预测
- 客户授信分析
- ……

忠诚度维护

- 用户分级
- 用户体验度提升
- 流失用户挽留
- ……

数据库系统概述

- 1.1.1 数据库系统的基本概念
- 1.1.2 为什么要使用数据库系统

1.1.1 数据库的四个基本概念

- 数据（Data）
- 数据库（Database-简称DB，一般特指关系型DB）
- 数据库管理系统（DBMS）
- 数据库系统（DBS）

数据

- **数据（Data）是数据库中存储的基本对象**
- **数据的定义**
  - 描述事物的符号记录
- **数据的种类**
  - 数字、文字、图形、图像、音频、视频、学生的档案记录等

数据举例

- **数据的含义称为数据的语义，数据与其语义是不可分的**

  例如：93是一个数据

  语义1：学生某门课的成绩

  语义2：某同学的身高

  语义3：计算机系2019级学生人数

  语义4：请同学给出……

数据举例

- **学生档案中的学生记录**

  （李明，男，199505，江苏南京市，计算机系，2013）

  - 语义：学生姓名、性别、出生年月、出生地、所在院系、入学时间
  - 解释：李明是个大学生，1995年5月出生，江苏南京市人，　2013年考入计算机系

1.1.1 数据库的四个基本概念

- 数据（Data）
- 数据库（Database）
- 数据库管理系统（DBMS）
- 数据库系统（DBS）

数据库

- **数据库的定义**

  数据库（Database，简称DB）是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合。

- **数据库的基本特征**
  - 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
  - 可为各种用户共享
  - 冗余度较小
  - 数据独立性较高
  - 易扩展

1.1.1 数据库的四个基本概念

- 数据（Data）
- 数据库（Database）
- 数据库管理系统（DBMS）
- 数据库系统（DBS）

数据库管理系统

- **什么是数据库管理系统？**
  - 位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件
  - 基础软件，是一个大型复杂的软件系统
- **数据库管理系统的用途**
  - 科学地组织和存储数据、高效地获取和维护数据

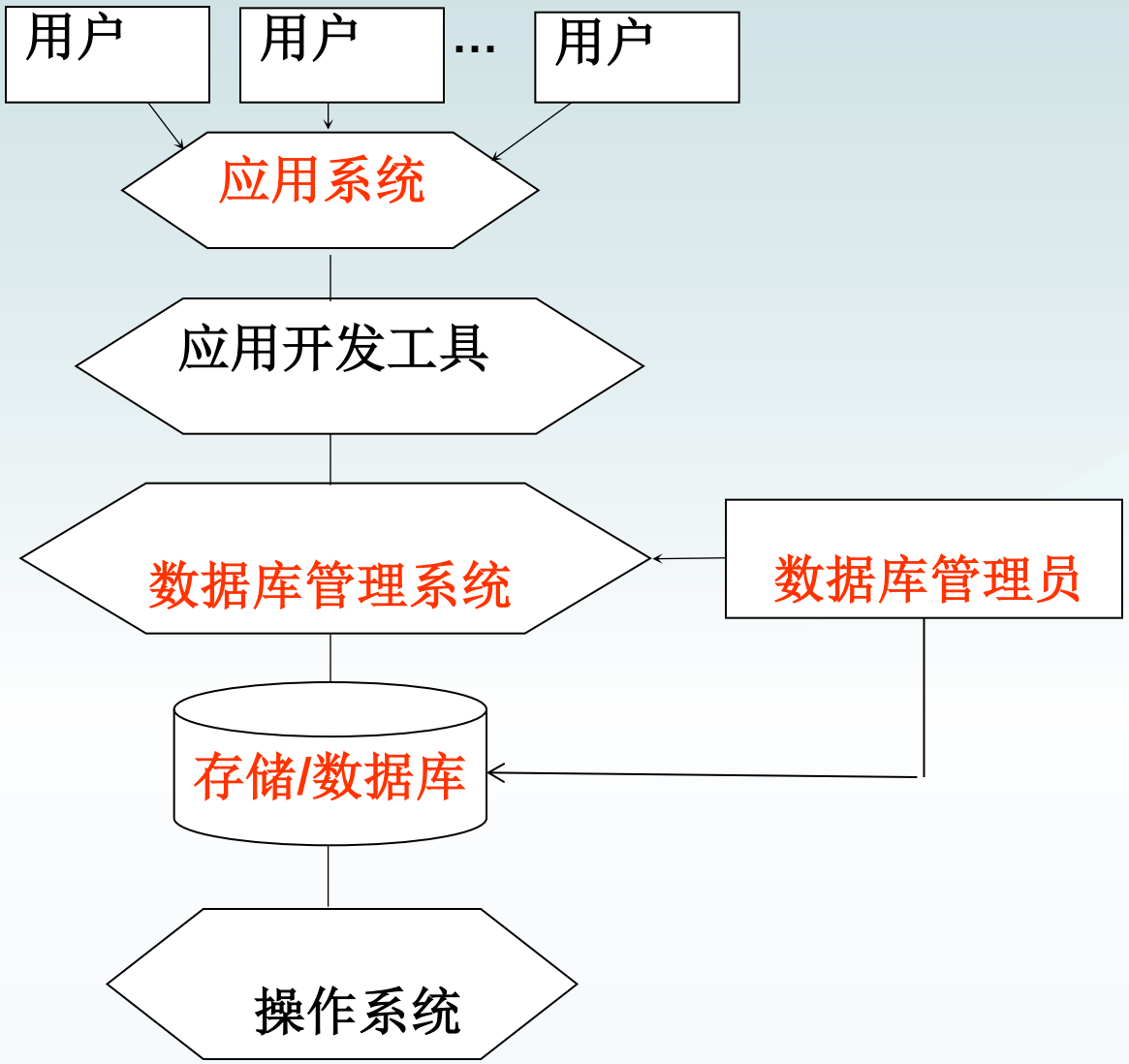
1.1.1 数据库的四个基本概念

- 数据（Data）
- 数据库（Database）
- 数据库管理系统（DBMS）
- 数据库系统（DBS）

数据库系统

- 数据库系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统构成
- 由四部分组成：
  - 数据库
  - 数据库管理系统（及外围的应用开发工具）
  - 应用系统
  - 数据库管理员（DBA）
- 在不引起混淆的情况下，人们常常把数据库系统简称为数据库。

数据库系统逻辑示意-不代表物理部署



数据库在计算机系统中的位置



不同岗位在不同业务类型(toB、toC、国企、政府)公司的价值?

企业中台典型架构是数据业务双中台

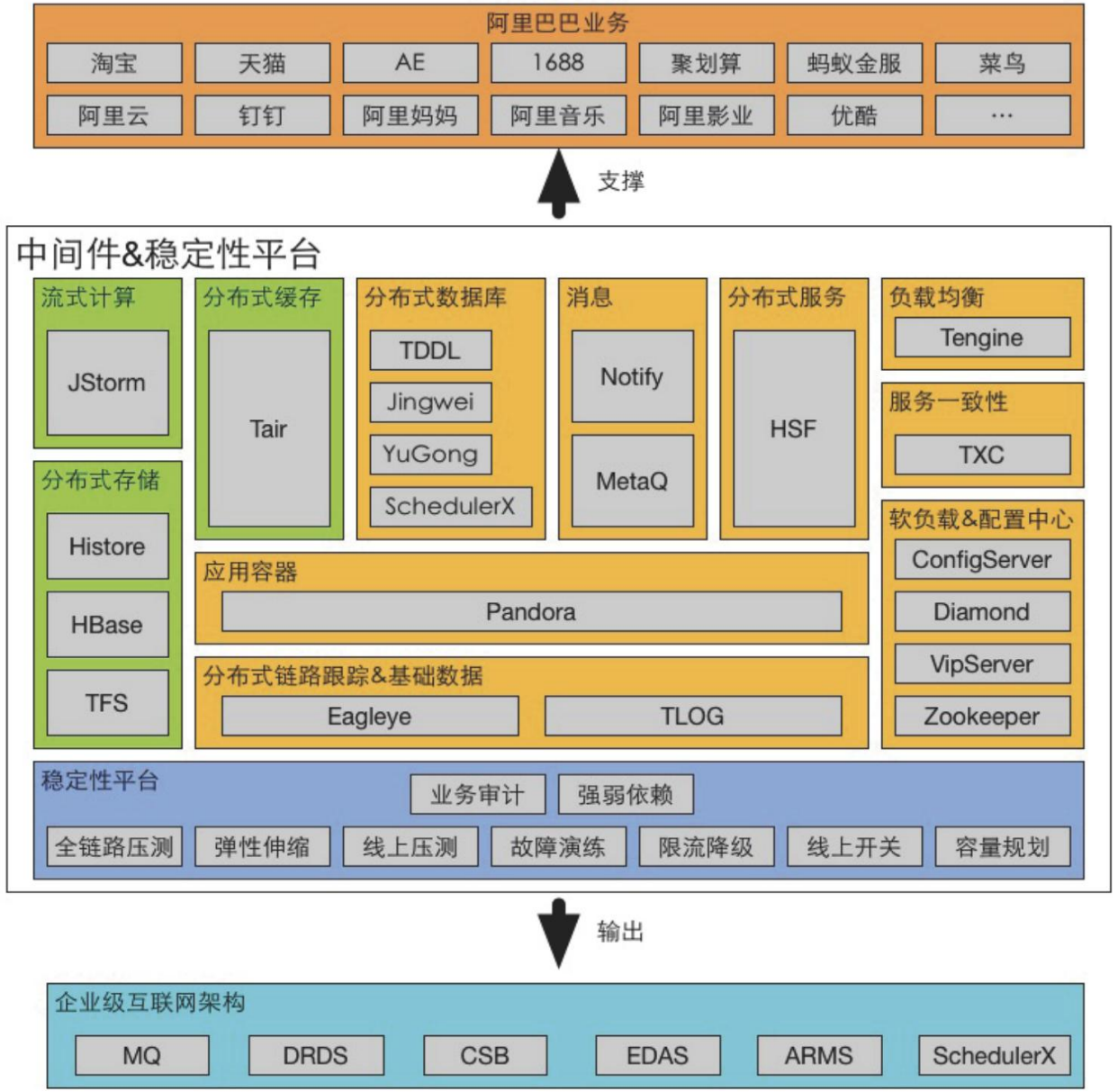
业务中台

- 业务中台将后台资源进行抽象包装整合；
- 转化为前台友好的可重用共享的核心能力，实现后端业务资源到前台易用能力的转化。

数据中台

- 数据中台从后台及业务中台将数据流入，完成海量数据的存储、计算、产品化包装过程；
- 构成企业的核心数据能力，为前台基于数据的定制化创新和业务中台基于数据反馈的持续演进提供了强大支撑。

技术中台整合技术中间件，助力快速搭建前台和业务中台数据中台



数据库系统概述

- 1.1.1 数据库系统的基本概念
- 1.1.2 为什么要使用数据库系统

1.1.2 为什么要使用数据库系统？

- **用数据库系统来管理数据具有如下特点：**
  - **数据结构化：**数据用**统一的模型**来描述
  - **数据高共享：**数据被多用户、多应用、不同接口、不同编程语言**共享使用**
  - **数据独立性高：**数据独立性是指应用程序与数据相分离，包括数据的**物理独立性**和数据的**逻辑独立性**
  - **数据由数据库管理系统统一管理和控制：**数据库管理系统在数据库建立、运维时对数据库进行统一控制

第一章 概述

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据库技术的发展
- 1.3 数据库管理系统组成
- 1.4 我国数据库的发展历程
- 1.5 小结

1.2 数据库技术的发展

数据库技术是计算机领域中发展最快的领域之一，也是应用最广泛的技术之一，其中**数据模型、应用需求和计算平台**的发展是推动数据库发展的三个重要因素。下面分别以这三个维度来介绍数据库技术的发展。

数据管理（数据库）技术的产生和发展

- **什么是数据管理**
  - 对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护
  - 数据处理的中心问题
- **数据管理技术的发展过程**
  - 人工管理阶段（20世纪50年代中之前）
  - 文件系统阶段（20世纪50年代末--60年代中）
  - 数据库系统阶段（20世纪60年代末--现在）

阶段	人工管理阶段	文件系统阶段	数据库系统阶段
应用背景	科学计算	科学计算、数据管理	大规模数据管理
硬件背景	无直接存取存储设备	磁盘、磁鼓	大容量磁盘、磁盘阵列
软件背景	没有操作系统	有文件系统	有数据库管理系统
处理方式	批处理	联机实时处理、批处理	联机实时处理、分布处理、批处理
数据的管理者	用户（程序员）	文件系统	数据库管理系统
数据面向的对象	某一应用程序	某一应用	一个部门、企业、跨国组织等
数据的共享程度	无共享，余度极大	共享性差，余度大	共享性高，余度小
数据的独立性	不独立，完全依赖于程序	独立性差	具有高度物理独立性和一定的逻辑独立性
数据的结构化	无结构	记录内有结构，整体无结构	整体结构化，用数据模型描述
数据控制能力	应用程序自己控制	应用程序自己控制	安全性、完整性、并发控制

第一章 概述

- 1.2.1 数据模型的发展
- 1.2.2 应用需求推动数据库技术发展
- 1.2.3 计算平台的进步推动数据库技术发展

1.2.1 数据模型的发展

数据模型---对现实世界中实体和实体之间的联系等的抽象和表示

- 数据库系统是基于某种数据模型实现的
- 数据模型的发展历史一定程度上也是数据库系统的发展史

第一章 概述

- 1. 层次模型和网状模型
- 2. 关系模型
- 3. 星型模型
- 4. 面向对象模型
- 5. NoSQL数据库
- 6. 多模数据库

层次模型

- **层次模型**
  - 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型之一
  - 采用层次模型的数据库称为层次数据库系统，典型代表是IBM公司的IMS（Information Management System）数据库管理系统
  - 层次模型用树形结构来表示各类实体以及实体间的联系

层次模型的数据结构

- **层次模型**

  满足下面两个条件的基本层次联系的集合：

  1. 有且只有根结点没有双亲结点，
  2. 根以外的其它结点有且只有一个双亲结点

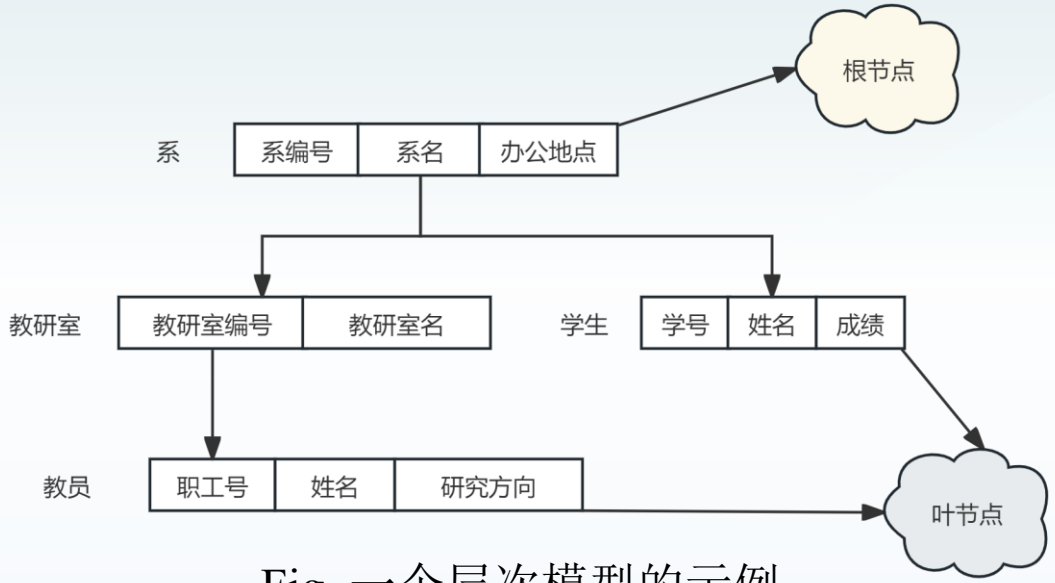
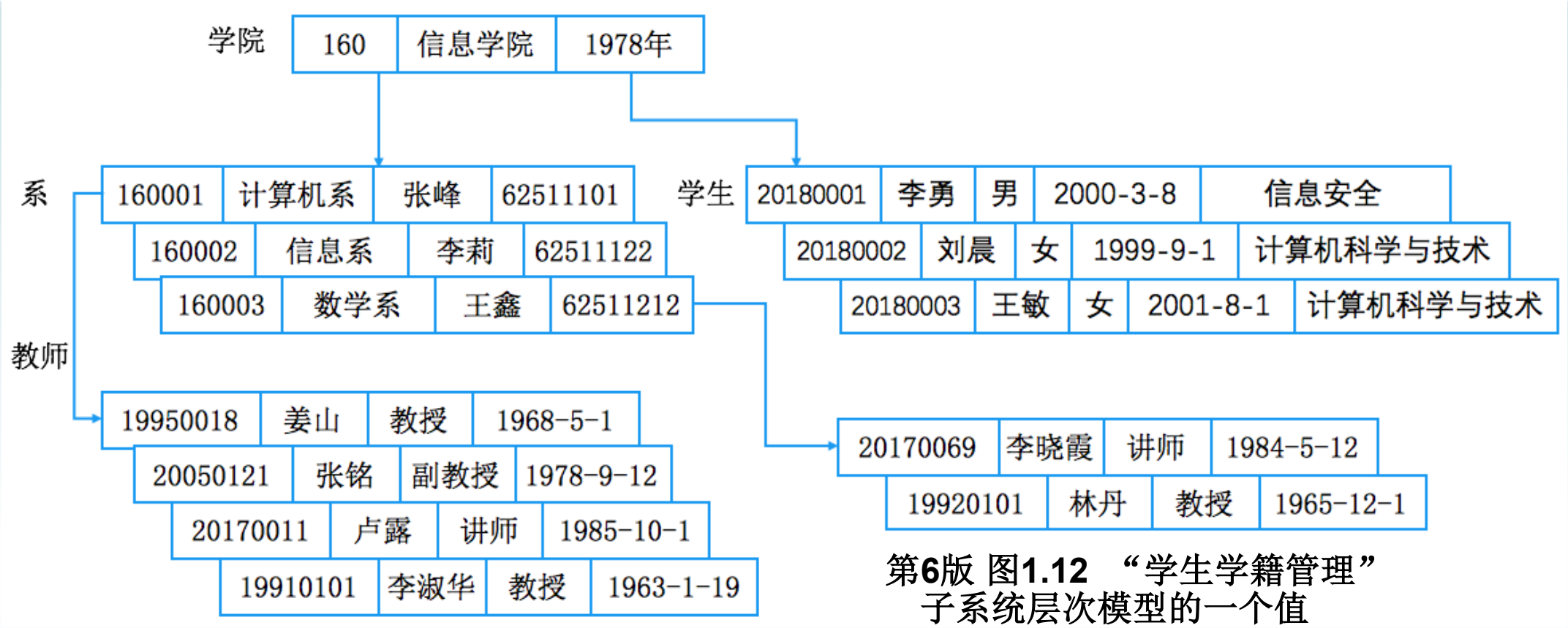


Fig. 一个层次模型的示例

层次模型的数据结构（续）



第6版 图1.12 “学生学籍管理”子系统层次模型的一个值

扩展性差：学生与教师之间的选课、指导关系如何表示？只能通过双亲节点

重大基础缺陷，导致该类型产品被淘汰

网状模型

- **采用网状模型的数据库称为网状数据库**
  - 网状数据库是最早出现的数据库之一
- 典型代表是**IDS（Integrated Data Storage）：**
  - 世界上第一个数据库系统
  - 将数据从应用程序中独立出来并进行集中管理，多个应用可同时共享访问数据库

网状模型

- **网状模型**

满足下面两个条件的基本层次联系的集合：

1. 允许一个以上的结点无双亲；
2. 一个结点可以有多于一个的双亲。

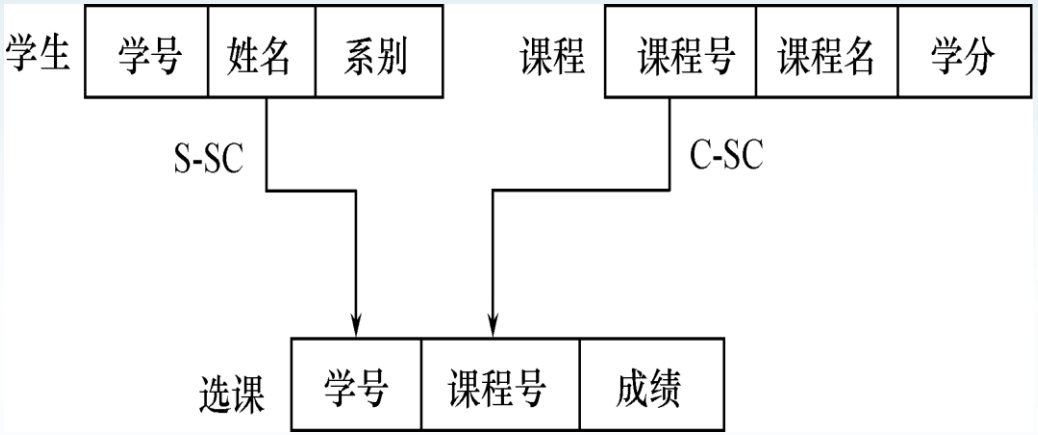


Fig. 学生/选课/课程的网状数据模型

关系模型可以简单理解为将网状模型变成多张表，共享关键字段

网状模型的优缺点

- 优点
  - 能够更为直接地描述现实世界，如一个结点可以有多个双亲
  - 具有良好的性能，存取效率较高
- 缺点
  - 网状结构的复杂度(N平方)，而且随着应用环境的扩大，数据库的结构就变得越来越复杂，不利于最终用户掌握
  - 数据操纵语言复杂，用户不容易使用
  - 记录之间联系是通过存取路径实现的，用户必须了解系统结构的细节，对应用程序不透明

网状模型吸取了层次模型的教训，但依然存在较严重缺陷，导致该类型产品被淘汰

层次/网状模型

层次/网状模型

- 在数据库发展早期比较流行，但是之后被淘汰，因为：
  - 数据查询和数据操纵方面都采用的是一次一个记录的导航式过程化语言
  - 需要用户明确数据的存储结构，预设数据访问路径，编程繁琐，应用程序的可移植性较差
  - 数据模型

关系模型

针对网状模型的典型问题

- 引入了联系(外码)
- 引入了类似英语的SQL，简单编程低门槛。
- 几乎是首次引入了三层模式架构，对用户透明，为用户简化，有了软件生态系统的雏形。

关系模型再吸取了网状模型的教训，没有严重基础缺陷，获得了巨大的规模成功商用，并持续优化了近半个世纪，沿用至今，而且在信息化高比特价值的数据存储领域，依然无敌手！在更新换代频繁的软件领域实属少见。

第一章 概述

- 1. 层次模型和网状模型
- 2. 关系模型
- 3. 星型模型
- 4. 面向对象模型
- 5. NoSQL数据库
- 6. 多模数据库

关系模型的数据结构

- 在**用户观点**下，关系模型中数据的逻辑结构是一张**二维表**，它由行和列组成。



学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2013004	王小明	19	女	社会学	2013
2013006	黄大鹏	20	男	商品学	2013
2013008	张文斌	18	女	法律	2013
…	…	…	…	…	…

Fig. 学生登记表

关系模型的数据结构

- **关系（Relation）**
  - 一个关系对应通常说的一张表
- **元组（Tuple）**
  - 表中的一行即为一个元组
- **属性（Attribute）**
  - 表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即属性名
- **主码（Key）**
  - 也称码键。表中的某个属性组，它可以唯一确定一个元组

关系模型的数据结构（续）

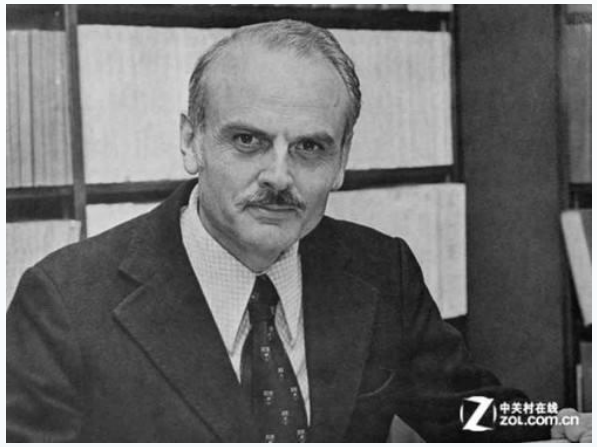
- 域（Domain）
  - 是一组具有相同数据类型的值的集合。属性的取值范围来自某个域。
- 分量
  - 元组中的一个属性值。
- 关系模式
  - 对关系的描述

  关系名（属性1，属性2，…，属性n）

  学生（学号，姓名，年龄，性别，系名，年级）

关系数据库

- **关系数据库系统**采用**关系模型**作为数据的组织方式
- **关系模型**
  - 首次提出--1970年美国IBM公司San Jose研究室的研究员E.F.Codd提出关系模型
  - 严密的数学基础--基于谓词逻辑和集合论，并提供了高级别的数据抽象层次。



DB DB.io Database of Databases System R

INGRES

关系数据库

- 关系数据库的基本理论已经成熟，但是当
  - 数据规模越来越大
  - 结构越来越复杂
  - 越来越多的用户需要共享数据库时
- **如何保障数据库的高性能，高安全，高可靠成为一个具有挑战性的问题**

MySQL数据库

Michael Widenius，通常被称为Monty，是MySQL之父(初期版本几乎为一己之力，linux也是)，开源运动发起人之一，也是MariaDB的创始人。芬兰人，在瑞典成立公司。

LAMP指一组通常一起使用来建网站的自由软件：
Linux，操作系统；
Apache，网页服务器；
MySQL，数据库管理系统（或者数据库服务器）；
PHP 脚本语言。



MySQL数据库

- MySQL 是一个关系型数据库管理系统，开源，但目前属于 Oracle 公司。
- MySQL 使用 SQL 数据语言形式。
- MySQL 可以运行于多个OS上，并且支持多种语言。这些编程语言包括 C、C++、Python、Java、Perl、PHP、Eiffel、Ruby 和 Tcl 等。
- MySQL 对PHP有很好的支持，PHP 是目前最流行的 Web 开发语言。
- MySQL 支持大型数据库，支持 5000 万条记录的数据仓库，有的说MySQL是中型数据库是不严谨的，系统和功能规模不大，且开源数据库的技术支持不足，所以需要深入掌握MySQL(大企业)，才能开发大型系统，32 位系统表文件最大可支持 4GB，64 位系统支持最大的表文件为8TB。
- MySQL 是可以定制的，采用了 GPL 协议，你可以修改源码来开发自己的 MySQL 系统。
- MariaDB 数据库管理系统是 MySQL 的一个分支，主要由开源社区在维护，采用 GPL 授权许可。开发这个分支的原因之一是：甲骨文公司收购了 MySQL 后，有将 MySQL 闭源的潜在风险，因此社区采用分支的方式来避开这个风险。

MySQL常用图形管理工具

1. phpMyAdmin (第一次实验课演练包括OJ)
2. Navicat(兼容oracle/sql svr)
3. MySQL Workbench
4. Sqlyog

浏览主流关系型数据库的官网

Oracle数据库

- 全球中高端尤其是toB领域(非互联网企业)占据绝对优势
- 贵、定制、升级、特殊需求等更贵(无版权则无官方服务)
- Oracle认证(DBA等，偏向运维)
- 国内由于特殊原因，新项目接近绝迹，有的存量稳固。。。

MS SQL SVR(server)数据库

- 全球中小企业toB领域占据绝对优势
- 免费/便宜(版权管理比较松)
- MS认证(偏向运维)
- 国内变化相对小

第一章 概述

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据库技术的发展
- 1.3 数据库管理系统组成
- 1.4 我国数据库的发展历程
- 1.5 小结

1.3 数据库管理系统的组成

本节从数据库管理系统的功能结构、模式结构、体系结构和运行时系统等多个视角介绍数据库系统的组成。

数据库管理系统组成

- 1.3.1 数据库管理系统的功能结构
- 1.3.2 数据库管理系统的模式结构
- 1.3.3 数据库管理系统的体系结构
- 1.3.4 数据库管理系统的执行流程

1.3.1 数据库管理系统的功能结构

数据库管理系统包括数据库查询语言处理器、事务管理器、存储管理器等



Fig.数据库管理系统的功能结构图

查询语言处理器

查询语言处理器：

- 将用户的数据库查询语句（SQL）解释形成执行计划。
- 具体分为以下几步：
  - 语法解释：词法解析和语法检查
  - 语义检查：数据类型检查，约束条件检查（需要借助数据字典）
  - 安全性检查：访问权限检查
  - 查询优化：逻辑优化和物理优化

数据库事务管理器

事务管理器

- 什么是事务？事务是用户定义的一个操作序列，并满足以下4个特性：原子性、一致性、隔离性和持久性，合称为ACID特性。
- 事务管理器的工作就是保证事务的ACID特性：具体的说，事务管理器需要处理多个事务的并发调度并提供一定的故障恢复能力

数据库存储管理器

数据库存储管理器

- 组织数据在存储器上的存放方式，尽力取得在存储空间和存取时间上的最优
- 具体地说，对于磁盘数据库，由于磁盘I/O的时间相较于CPU的处理时间要慢得多，为了匹配，内存作为处理器和外存之间的缓存。这就需要对缓存进行管理。

数据库管理系统组成

- 1.3.1 数据库管理系统的功能结构
- 1.3.2 数据库管理系统的模式结构
- 1.3.3 数据库管理系统的体系结构
- 1.3.4 数据库管理系统的执行流程

1.3.2 数据库管理系统的模式结构

首先介绍“型”和“值”的概念

- 型（Type）对某一类数据的结构和属性的说明
- 值（Value）是型的一个具体赋值
- 例如学生记录：

  （学号，姓名，性别，系别，年龄，籍贯）

- 一个记录值：

  （201915130，李明，男，计算机系，19，江苏南京市）

1.3.2 数据库管理系统的模式结构

- **模式（Schema）**
  - 数据库逻辑结构和特征的描述
  - 是型的描述，不涉及具体值
  - 反映的是数据的结构及其联系
  - 模式是相对稳定的
- **实例（Instance）**
  - 模式的一个具体值
  - 反映数据库某一时刻的状态
  - 同一个模式可以有很多实例
  - 实例随数据库中的数据的更新而变动

数据库系统的三级模式结构

- 模式（Schema）
- 外模式（External Schema）
- 内模式（Internal Schema）

关系型数据库大发展的重要架构设计思想，软件生态的雏形

数据库系统的三级模式结构

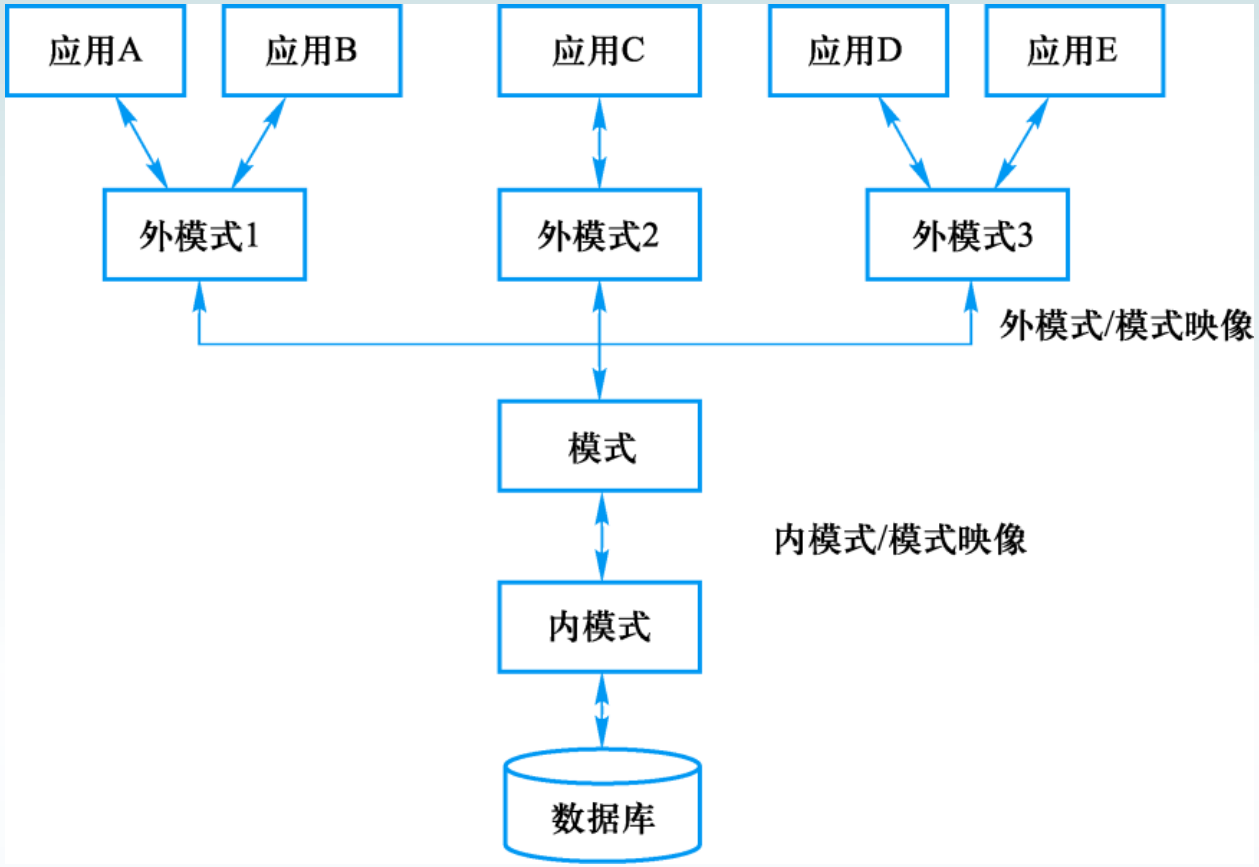


Fig. 数据库系统的三级模式结构

模式（Schema）

- **模式（也称逻辑模式）**
  - 数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述
  - 所有用户的公共数据视图
- **一个数据库只有一个模式**
- **模式的地位：**
  - 是数据库系统模式结构的中间层
  - 与数据的物理存储细节和硬件环境无关
  - 与具体的应用程序、开发工具及高级程序设计语言无关

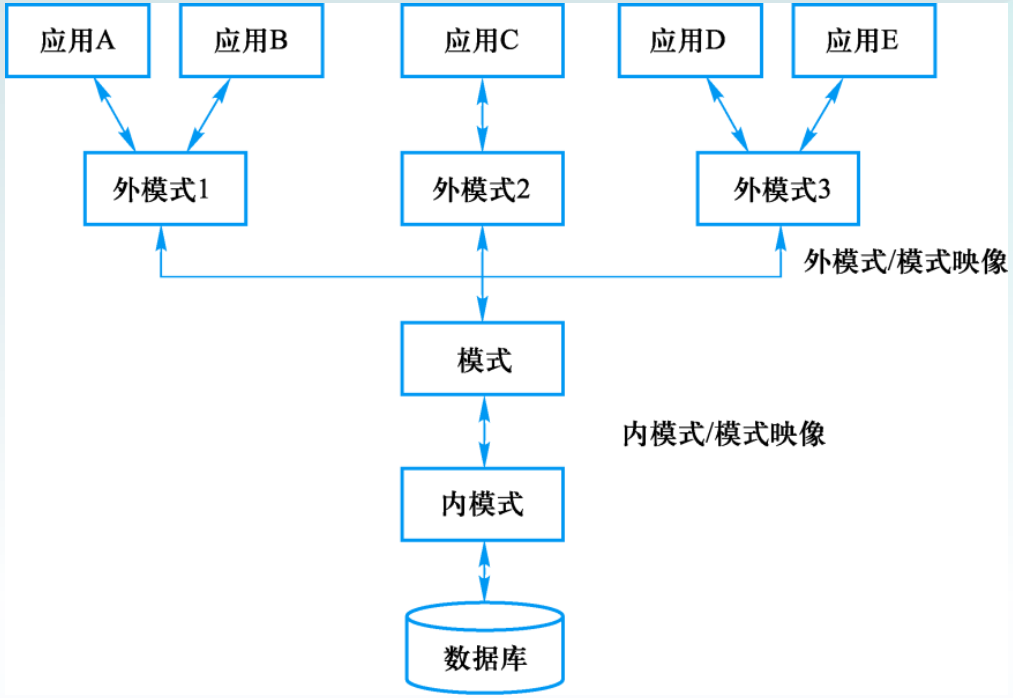


Fig. 数据库系统的三级模式结构

模式（Schema）

模式定义

- 数据的逻辑结构（数据项的名字、类型、取值范围等）
- 数据之间的联系
- 数据有关的安全性、完整性要求

❖设计一个数据库后只有一个模式(含有多张表)

Mysql：从概念上讲，模式是一组相互关联的数据库对象，例如表，表列，列的数据类型，索引，外键等。
在MySQL中，模式与数据库是同义词。您可以用MySQL SQL语法SCHEMA代替关键字DATABASE，例如使用CREATE SCHEMA代替CREATE DATABASE。

但是，Oracle数据库文档指出某些对象可以存储在数据库中，而不能存储在模式中。因此，模式和数据库是两件事。
根据此SQL Server技术文章，架构是数据库内部的一个单独实体。因此，它们是两件事。

外模式（External Schema）

外模式（也称子模式或用户模式）

- 数据库用户（包括应用程序员和最终用户）使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述
- 数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示

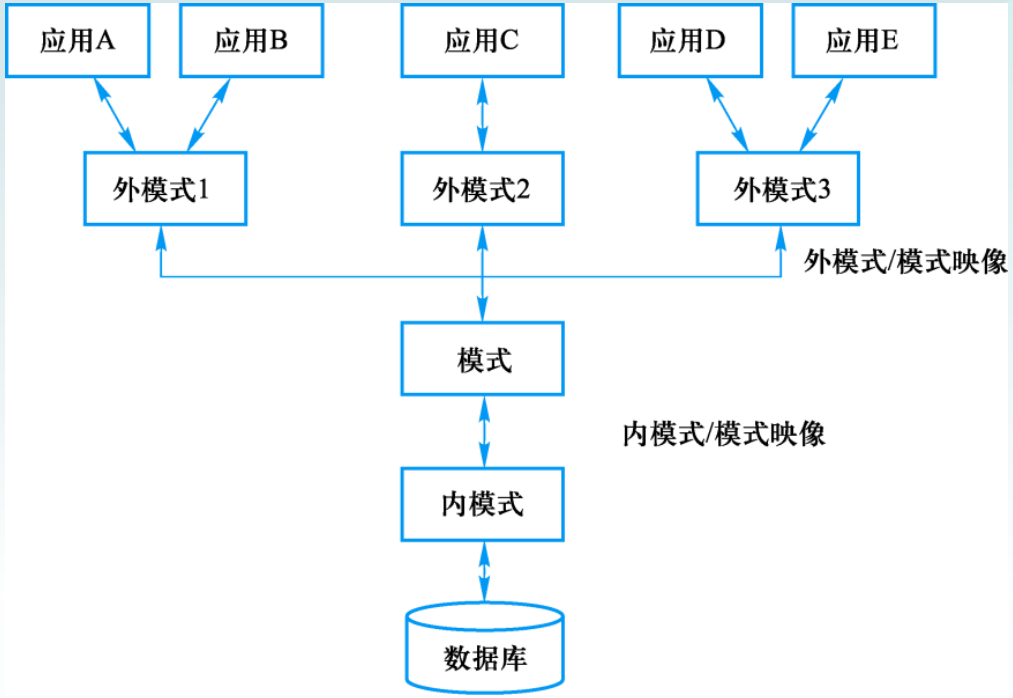


Fig. 数据库系统的三级模式结构

外模式（External Schema）

- **外模式的地位：介于模式与应用之间**
- 模式与外模式的关系：一对多(Why？)
  - 外模式通常是模式的子集
  - 一个数据库可以有多个外模式。反映了不同的用户的应用需求、看待数据的方式、对数据保密的要求
  - 对模式中同一数据，在外模式中的结构、类型、长度、保密级别等都可以不同
- 外模式与应用的关系：一对多
  - 同一外模式也可以为某一用户的多个应用系统所使用
  - 但一个应用程序只能使用一个外模式

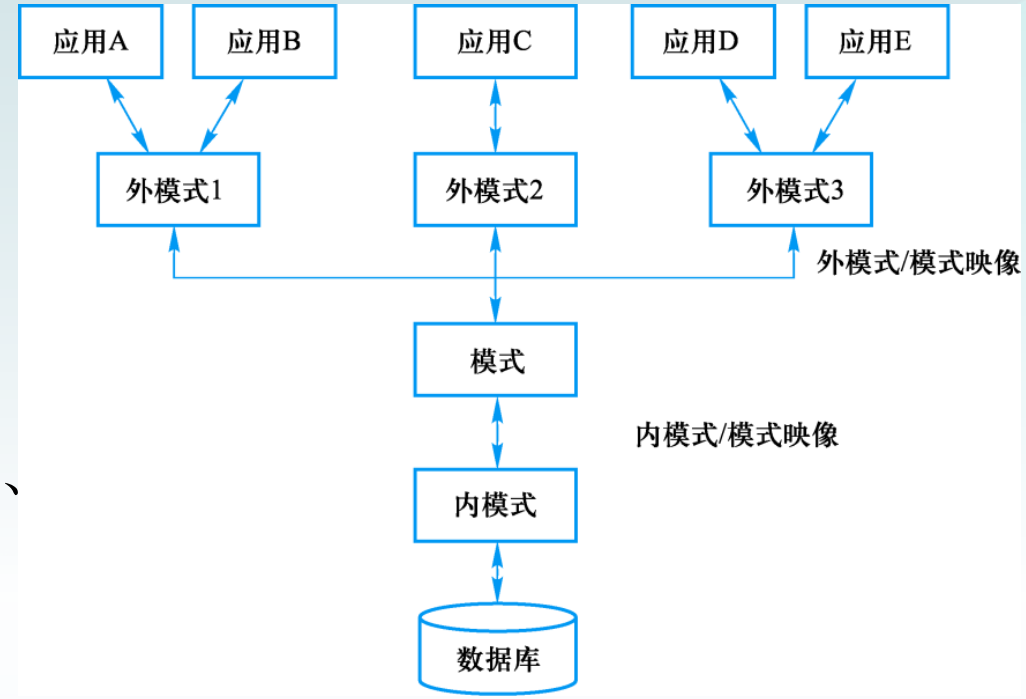


Fig. 数据库系统的三级模式结构

外模式（External Schema）

外模式的用途

- 保证数据库安全性的一个有力措施
- 每个用户只能看见和访问所对应的外模式中的数据

内模式（Internal Schema）

内模式（也称存储模式）

- 是数据物理结构和存储方式的描述
- 是数据在数据库内部的表示方式，可以简化理解为create table里的诸多参数
  - 记录的存储方式（例如，顺序存储，按照B树结构存储，按hash方法存储等）
  - 索引的组织方式
  - 数据是否压缩存储
  - 数据是否加密
  - 数据存储记录结构的规定

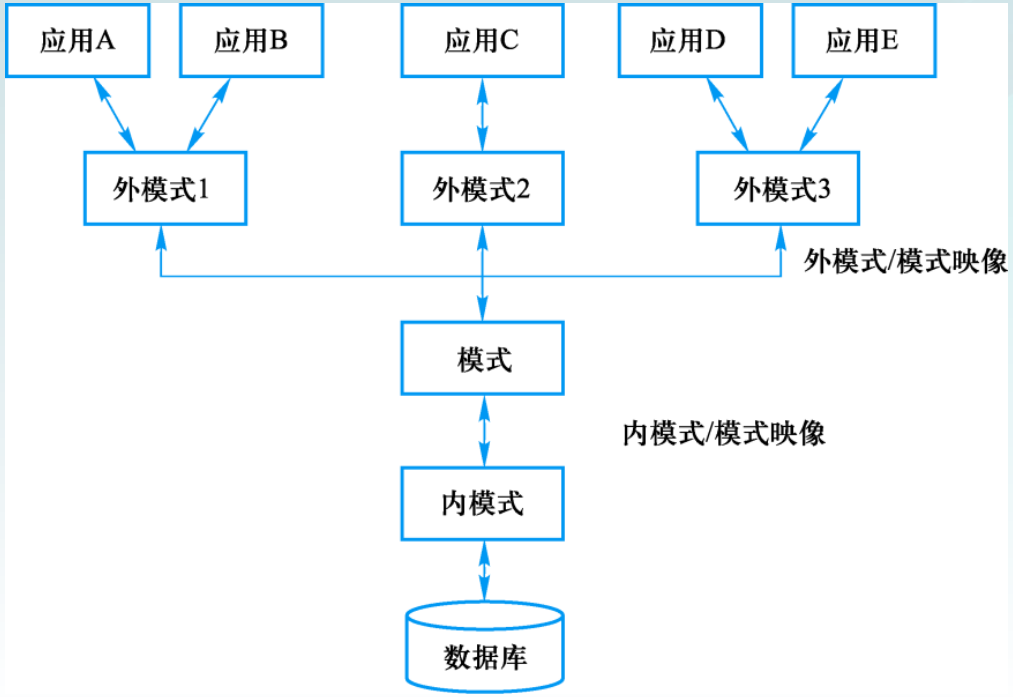


Fig. 数据库系统的三级模式结构

- **一个数据库只有一个内模式**

  Q：设计一个数据库(含有多张表)只有一个内模式（Why？）

数据库的二级映像功能与数据独立性

- 三级模式是对数据的三个抽象级别
- 二级映象在数据库管理系统内部实现这三个抽象层次的联系和转换
  - 外模式 / 模式映像
  - 模式 / 内模式映像

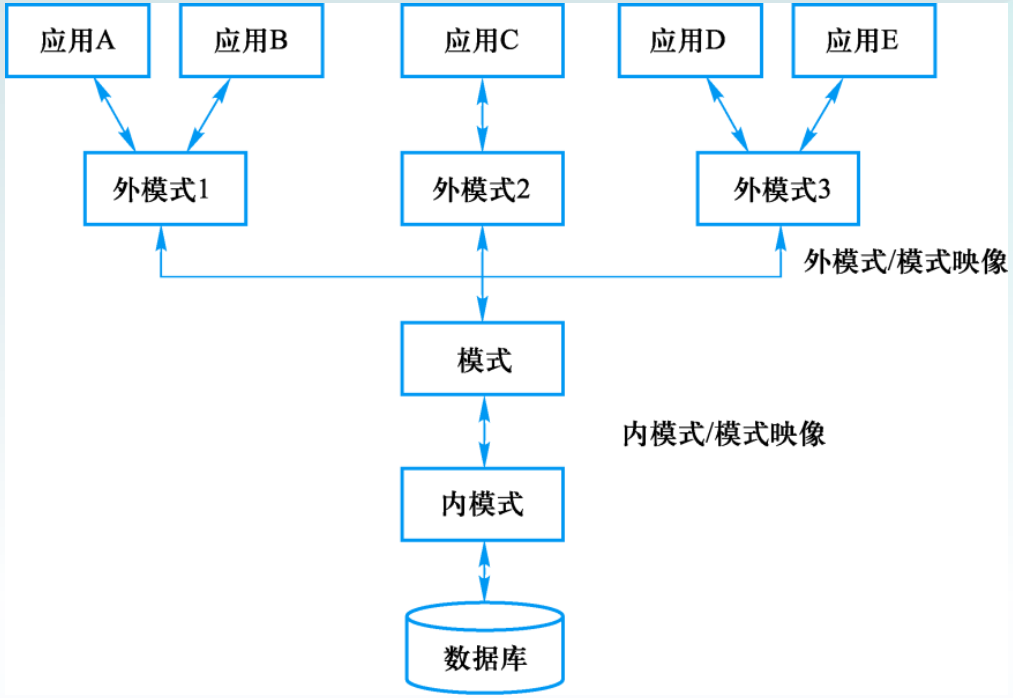


Fig. 数据库系统的三级模式结构

数据库的二级映像功能与数据独立性

- 外模式 / 模式映像
- 模式 / 内模式映像

外模式/模式映射与数据逻辑独立性

- 模式：描述的是数据的全局逻辑结构
- 外模式：描述的是数据的局部逻辑结构
- 同一个模式可以有任意多个外模式
- 每一个外模式，数据库系统都有一个外模式／模式映象，定义外模式与模式之间的对应关系
- 映象定义通常包含在各自外模式的描述中

外模式/模式映射与数据逻辑独立性

外模式/模式的映像保证数据的逻辑独立性

- 当模式改变时，数据库管理员对外模式 / 模式映象作相应改变，使外模式保持不变
- 应用程序是依据数据的外模式编写的，应用程序不必修改，保证了数据与程序的逻辑独立性，简称数据的逻辑独立性

数据库的二级映像功能与数据独立性

- 外模式 / 模式映像
- 模式 / 内模式映像

模式 / 内模式映像

- 模式 / 内模式映象：定义了数据全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。例如，说明逻辑记录和字段在内部是如何表示的
- 数据库中模式 / 内模式映象是唯一的(Why?)
- 该映象定义通常包含在模式描述中

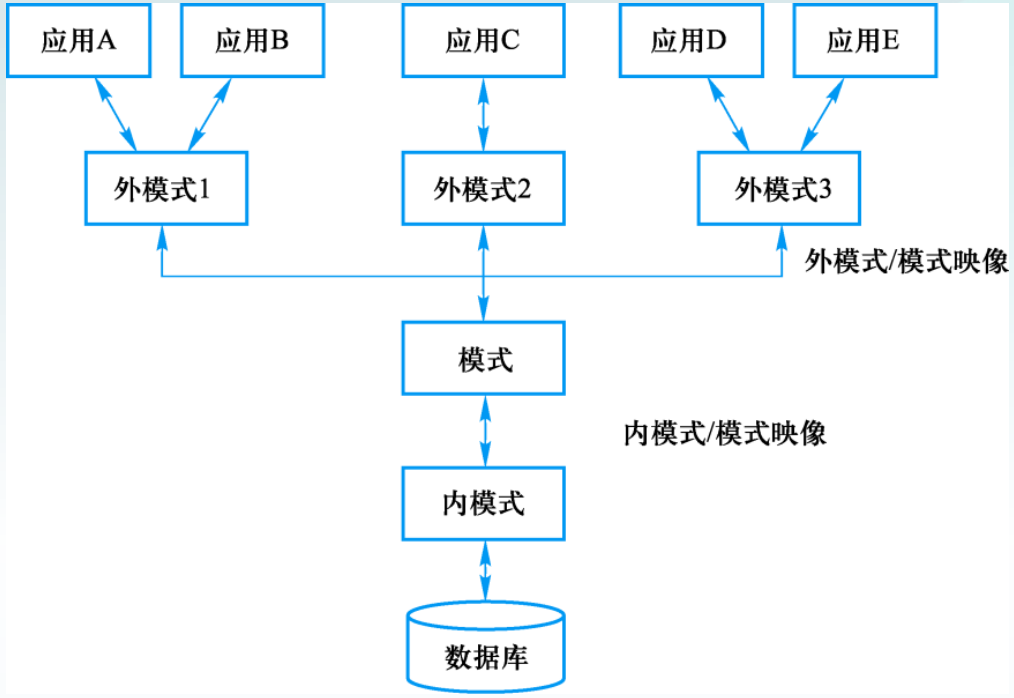


Fig. 数据库系统的三级模式结构

模式 / 内模式映像

模式/内模式映像保证数据的物理独立性

- 当数据库的存储结构改变了（例如选用了另一种存储结构），数据库管理员修改模式 / 内模式映象，使模式保持不变。
- 应用程序不受影响。保证了数据与程序的物理独立性，简称数据的物理独立性。

数据库管理系统组成

- 1.3.1 数据库管理系统的功能结构
- 1.3.2 数据库管理系统的模式结构
- 1.3.3 数据库管理系统的体系结构
- 1.3.4 数据库管理系统的执行流程

1.3.3 数据库管理系统的体系结构

数据库系统体系结构与其所依赖的计算机系统架构直接相关。

- 传统的单节点计算机系统--集中式数据库系统
- 网络出现后--客户-服务器体系结构/浏览器-服务器体系结构
- 多核时代--并行体系结构
- 大数据时代--分布式体系结构
- 云计算的出现--云计算架构

1.3.3 数据库管理系统的体系结构

- 集中式数据库系统
- 客户-服务器/浏览器-服务器体系结构
- 现代数据库系统

集中式数据库系统

集中式数据库系统

- 数据库管理系统、数据库和应用程序都在一台计算机上。
- 多用户系统--在小型机和大型机上的集中式数据库系统一般是多用户系统，即多个用户通过各自的终端运行不同的应用系统，共享数据库。
- 单用户系统--微型计算机上的数据库系统一般是单用户的。

1.3.3 数据库管理系统的体系结构

- 集中式数据库系统
- 客户-服务器/浏览器-服务器体系结构
- 现代数据库系统

客户机/服务器数据库系统

客户机/服务器数据库系统

- 服务器---数据库管理系统和数据库驻留在服务器上
- 客户机---应用程序放置在客户机
- 通信---客户机和服务器通过网络进行通信

客户机/服务器数据库系统

在这种结构中，数据库系统可以划分为前端和后端

- 前端--SQL的用户界面、报表界面、报告生成工具、和数据挖掘与分析工具等
- 后端--访问、查询对应的数据，维护并发控制和故障恢复等
- 前端和后端通过SQL或应用程序等相连接

当客户机要存取数据库中的数据时就向服务器发出请求，服务器接收客户机的请求后进行处理，并将客户要求的数据返回给客户机。

1.3.3 数据库管理系统的体系结构

随着互联网技术的应用，客户机/服务器两层结构已经发展为三层或多层结构。

- 三层结构一般是指浏览器/应用服务器/数据库服务器结构。
- 用户界面采用统一的浏览器方式，应用服务器上安装应用系统或应用模块，数据库服务器上安装数据库管理系统和数据库。
- 功能再解耦，减轻数据库服务器的负担，从而使服务器有更多的能力完成事务处理和数据访问控制

1.3.3 数据库管理系统的体系结构

- 集中式数据库系统
- 客户-服务器/浏览器-服务器体系结构
- 现代数据库系统

现代数据库系统

现代计算机系统出现了并行计算、分布式计算、云计算等新兴计算架构：

- 并行数据库系统：在并行计算机上运行的具有并行处理能力的数据库系统
- 分布式数据库系统：数据库中的数据在逻辑上是一个整体，但物理地分布在计算机网络的不同结点上。
- 云数据库系统：数据库部署或虚拟化在云计算环境下，通过计算机网络以服务的形式提供数据库的功能

数据库管理系统组成

- 1.3.1 数据库管理系统的功能结构
- 1.3.2 数据库管理系统的模式结构
- 1.3.3 数据库管理系统的体系结构
- 1.3.4 数据库管理系统的执行流程

1.3.4 数据库管理系统的执行过程

一条SQL语句是如何在数据库管理系统中被执行的呢？

- 粗略地说，要经历如下这几步，语法检查、语义检查、访问控制、查询优化、查询执行、事务管理、数据存取、结果输出等。
- 假设有一个查询：SELECT * FROM Student WHERE Age < 17（即查询“小于17岁的学生”的情况）。我们看看数据库管理系统是如何处理并获得结果的。

语法分析与语义检查

- DBMS接受到一条SQL语句（如右图（1））
- 词法分析和语法分析：先对SQL语句进行语法分析，是否符合SQL的语法。
- 以SELECT * FROM Student WHERE Age < 17为例：词法分析阶段将SQL语句分解为SELECT、*、FROM、Student、WHERE、Age、<、17等词。然后语法分析检查是否符合SELECT的语法

SELECT * FROM Student
WHERE Age < 17

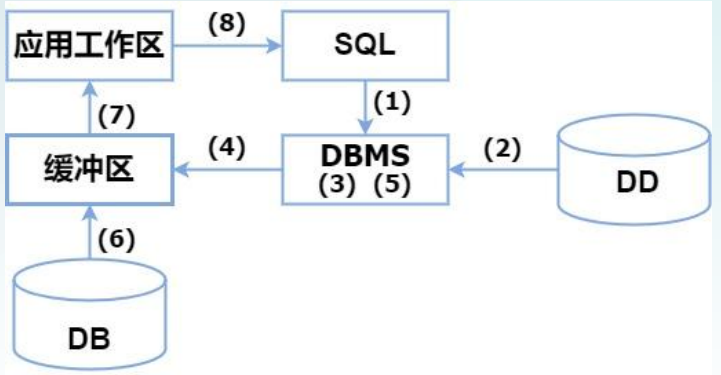


Fig. SQL执行流程

语法分析与语义检查

- 语义检查、完整性检查：检查SQL的数据库名，表名，字段等是否正确，数据类型是否匹配（如右图（3））。这一步依赖数据字典中关于表、字段、授权等描述信息（如右图（2））。
- 以SELECT * FROM Student WHERE Age < 17为例：这里会检查数据库中表Student是否存在以及Age是否为表Student的字段

SELECT * FROM Student
WHERE Age < 17

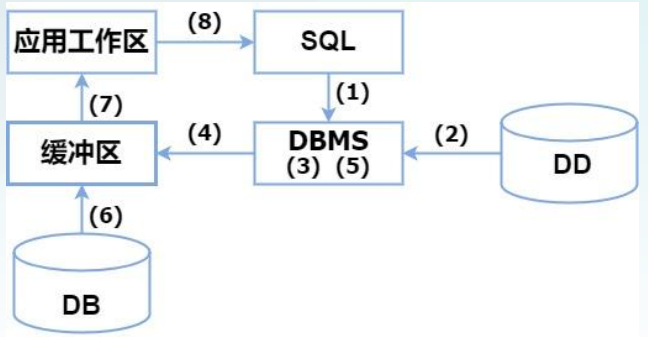


Fig. SQL执行流程

语法分析与语义检查

- 什么是数据字典？

数据字典：可以理解为系统表，记录的是关于数据对象的表述。比如，对“关系表”的描述，可以包括表名、表的创建者、表的属性个数、表的记录长度、表的记录个数等

SELECT * FROM Student
WHERE Age < 17

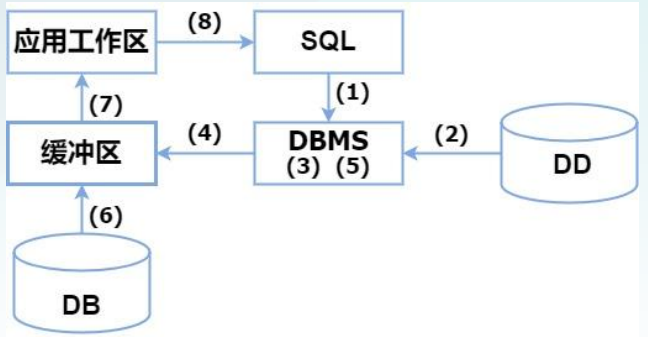


Fig. SQL执行流程

访问权限检查

访问控制：检查用户是否有对数据的访问权限

- 有关的信息也是放在数据字典里。
- 这类检查有些是静态就可以完成的，有些还需要等到获得具体数据才能决定。例如，对于SQL语句：SELECT * FROM Student WHERE Age < 17，如果用户对student表没有访问权限，这个时候就可以检查出来，并反馈错误信息。

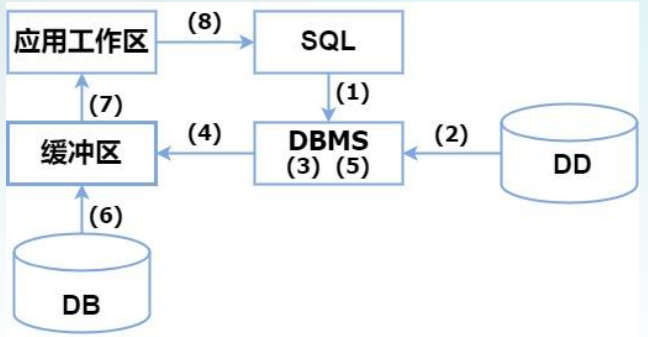


Fig. SQL执行流程

查询优化

查询计划

- 查询计划--DBMS需要将SQL语句转换成可执行的代码，即查询执行计划
- 基本算子--DBMS需要预先实现一些“基本算子”，也就是最基础的一些操作。例如，关系的选择操作，投影操作，连接操作等。
- 语法树结构--DBMS需要将SQL语句转换成内部的表达，比如语法树结构，其中的树节点就是一些基本算子或数据库对象构成。

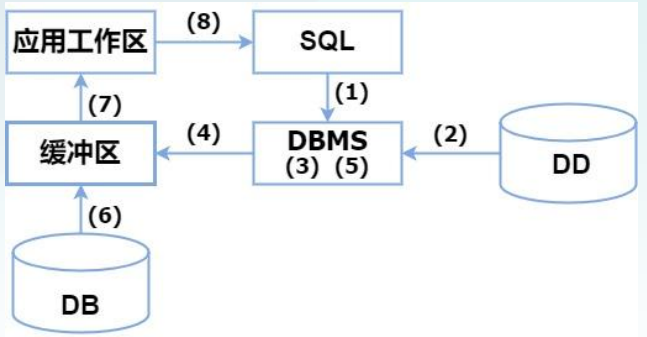


Fig. SQL执行流程

查询优化

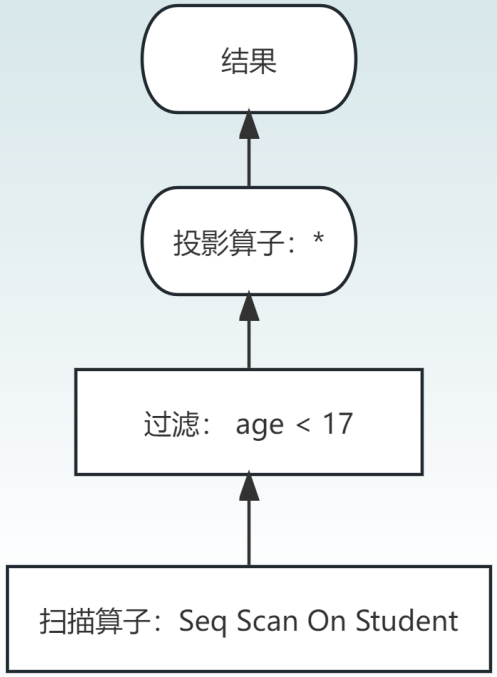


Fig.查询计划示例

查询优化

由于SQL语句的抽象性和数据库执行环境的复杂性，同一个SQL语句存在多个“结果等价、但效率差异巨大”的执行计划，这就为查询优化提供了空间。如何为一个SQL语句找出执行效率最高的执行计划是DBMS的主要挑战之一。

查询执行

查询执行：DBMS按照查询执行计划逐一完成对基本算子的执行

- 执行算子：以选择算子为例，要从student表中选择出年龄小于17岁的学生，需要顺序扫描student表，并逐一检查每一个记录是否满足条件。
- 中间结果：基本算子执行的结果形成一个临时文件，即可以缓存在内存中，必要的时候也可以保存在外存磁盘上。这个临时文件将作为执行计划中下一个基本算子的输入，参与下一个基本算子的执行。

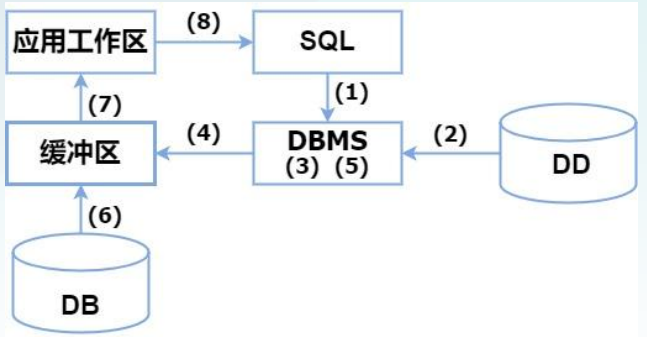


Fig. SQL执行流程

查询执行

查询执行：DBMS按照查询执行计划逐一完成对基本算子的执行

- 输出结果：最后，整个查询的结果将输出到用户的工作区中（如右图（7）），并以合适的方式反馈给用户（如右图（8））

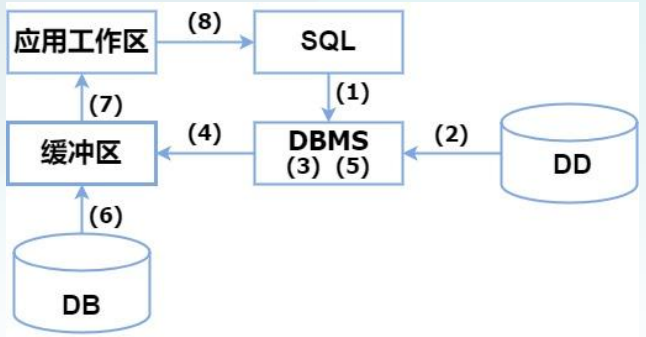


Fig. SQL执行流程

事务管理

事务管理

- 事务的并发控制---在执行基本算子，需要对数据进行读取的时候，还要考虑其他用户的干扰
- 事务的故障恢复---DBMS还要负责处理在查询执行的过程中，系统突然崩溃的异常情况，确保数据库不被破坏

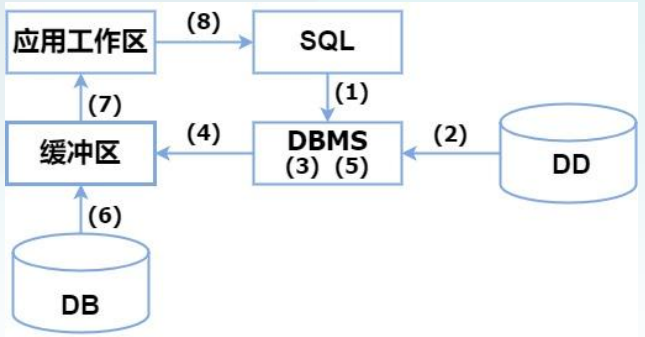


Fig. SQL执行流程

第一章 概述

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据库技术的发展
- 1.3 数据库管理系统组成
- 1.4 我国数据库的发展历程
- 1.5 小结

1.3 我国数据库的发展历程

国产数据库

- 20世纪70年代---引进
- 20世纪80年代---跟踪
- 20世纪90年代---原型开发和应用
- 21世纪前10年---苦苦追赶
- 21世纪后10年---快速发展的过程。特别是在“十五”、“十一五”和“十二五”期间，国家设立重大科技专项，将数据库管理系统的产品化作为信息技术的基础软件产品加以支持，使得国产数据库进步显著，在许多关键领域获得广泛应用。

起步期

起步期（1977-1999）

- 我国的数据库研究和开发工作始于20世纪70年代。
- 标志性的事件---1977年黄山数据库学术交流会，这次会议后来被学术界“确认”为全国第一次数据库学术会议



起步期

起步期

- 20世纪80年代初期，是我国引进数据库产品并开始实施应用的时期。
- 80年代初期，dBASE II进入中国：对于我国数据库的普及发挥了重要的作用，基于dBASE的数据库应用系统也开始在全国迅速展开。
- 80年代中期，ORACLE数据库开始进入中国：通过一段时间数据库应用的实践，人们也逐渐认识到了dBASE数据库的不足，在一些比较重要的信息系统中，开始放弃dBASE而采用ORACLE系统。

起步期

“九五”计划期间，虽然没有大规模的数据库研制活动，但是学术界仍然在艰苦地探索，国家863计划也继续支持国产数据库的产品研发，华中科技大学研制关系数据库系统，中国人民大学研制并行数据库系统，还有其它单位研制安全数据库等

追赶期

追赶期

- 进入到21世纪，中国加入WTO，市场更加国际化。
- 全球的数据库厂商也纷纷进入中国：其中包括IBM的DB2，Sybase公司的Sybase，微软公司的SQL Server等，也包括开源数据库PostgreSQL和MySQL等。
- 掀起开发国产数据库的热潮
  - 中国是一个大国，国家的信息安全是一直悬在我们头上的一把利剑；
  - 中国的信息化建设成本居高不下，严重影响了信息化的进程。

这两条理由，让国家下决心再一次开发国产数据库。

追赶期

追赶期

- 2002年，国家科技部在863计划中设立了“数据库管理系统及其应用”重大专项
- 2008年，国家发布了“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项，安排了“大型通用数据库管理系统与套件研发及产业化”和“非结构化数据管理系统”两类课题。
- 近10年的接续努力，我国数据管理软件核心技术和产品应用取得了重要进展。金仓、达梦为代表的国内厂商在规模上均有较大发展，形成了一支有技术能力的研发队伍以及市场推广队伍，成为国产数据库的生力军。

发展期

发展期（2010-2020）

- 大数据和云计算的出现：给我国的数据库技术发展带来了前所未有的机会。中国政府发布了大数据行动纲要等文件，积极推动大数据的发展和应用，已经成为新一轮信息化建设的代名词。
- 信息技术的应用前沿：
  - 以前，我们和国外的信息化程度相比差距大，我们的应用需求都是国外几年前的需求，因此，技术上大多是“跟风”，难以有创新。
  - 阿里巴巴、腾讯、蚂蚁等大型互联网企业，以及华为等技术驱动型企业，紧紧抓住了这个机会，自主创新，实现跨越发展。

第一章 概述

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据库技术的发展
- 1.3 数据库管理系统组成
- 1.4 我国数据库的发展历程
- 1.5 小结

1.5 小结

- 四个概念---数据、数据库、数据库管理系统和数据库系统
- 数据库的发展历程---从数据模型演化、数据库应用发展和计算平台迭代三个维度，形成了诸多的数据库类型，展示了繁荣的数据库大家族盛况(期末讲)
- 从多个视角介绍数据库内涵---包括数据库管理系统的组成、数据库三级模式结构(本章重点)、数据库体系结构、数据库管理系统的执行过程。
- 国产数据库的发展历程---我国数据库工作者的不懈努力和取得的成果。

课后习题

- 第一章课后习题：1，2，4
  - 简要作答
- 提交链接：微信群课后分享